

디지털 전환과 경제 · 사회 변화



한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

목 차

- 1 동영상으로 보는 최근 디지털 전환(DX) 동향
- 2 글로벌 플랫폼기업의 영향력 확대
- 3 국내 플랫폼기업의 영향력 확대
- 4 유통 · 물류 플랫폼 기업들의 디지털 전환
- 5 인공지능(AI)를 활용한 유통 · 물류 혁신



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

1. 동영상으로 보는 최근 디지털 전환 동향

국가 · 기업은 AX 가속화로 점점 더 부강해 지는데, 개인은
일자리를 잃어 삶이 위태로워 지지 않을까!!!

한스경제

삼성·SK, 오픈AI와 700조 '스타게이트' 빅딜로 'AI 동맹' 시대 연다

▲ 고예인 기자 | ⓒ 입력 2025.10.02 10:42:09 | 댓글 0

내용요약

삼성·SK와 파트너십, 글로벌 시장의 큰 축
700조 AI 동맹...삼성·SK, 오픈AI와 스타게이트 빅딜 체결



한국경제

'대학 나와도 할 일이 없어' 공포...충격에 빠진 취준생들

사라지는 화이트칼라 일자리...AI 습격에 주니어 채용 소멸

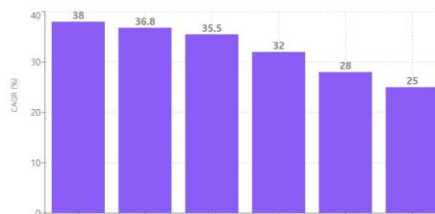
AI 충격파, '직업의 종말' ①

글로벌 일자리 변화 예측 (2030년까지)



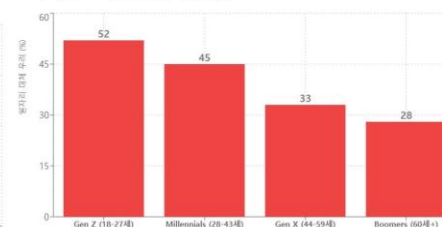
출처: World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025

산업별 AI 도입률 (CAGR %)



출처: Netguru AI Adoption Report 2025

세대별 AI로 인한 일자리 불안감



출처: DZL Survey 2025, Deloitte Gen Z Survey 2025





제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

2. 글로벌 플랫폼 기업의 영향력 확대

❖ 세계

- 글로벌 플랫폼 경쟁은 미국과 중국이 주도하고 있으며, 유럽은 이렇다 할 독자적 플랫폼이 없어 미국의 플랫폼 기업들이 시장을 지배
- 예 : Google(구글), Amazon(아마존), Meta(메타, 구 페이스북), Uber(우버)

❖ 일본

- 소프트뱅크, 라쿠텐 등 소수의 기업을 제외하면 미국 플랫폼 기업들의 영향력이 강함

❖ 중국

- 중국의 플랫폼 기업은 다양한 분야에서 활동, 글로벌 시장에서도 큰 영향력
- 예 : Alibaba(알리바바), Tencent(텐센트), Baidu(바이두), JD.com(징둥), Meituan(메이투안)

❖ 한국

- 중국을 제외한 국가들 중에는 드물게 글로벌 플랫폼의 영향력이 상대적으로 약하고, Naver(네이버), Kakao(카카오), Coupang(쿠팡) 등 자국 플랫폼 기업들이 시장을 주도

* 플랫폼(Platform) 기업 : 사용자와 공급자를 연결하는 중개 역할을 하는 기업을 의미, 주로 디지털 환경에서 운영되며, 다양한 서비스를 제공하여 사용자와 공급자가 상호작용할 수 있는 공간을 만들



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

2. 글로벌 플랫폼 기업의 영향력 확대

- ❖ 애플, 아마존, 마이크로소프트, 알파벳(구글), 페이스북은 설비건축물 등의 유형투자보다는 연구개발, 소프트웨어, 브랜드 등의 무형투자에 집중하며 글로벌 플랫폼 기업으로 부상
 - 미국의 최상위 5대 기업은 모두 무형자산이 중심인 디지털 플랫폼 기업들로 채워 짐
 - 상위 20위 기업들로 확대해 살펴보아도 무형자산이 더 큰 비중 차지

미국 20대 기업들의 무형자산 규모 및 비중(2018년)

순위	기업	무형가치	무형비중	순위	기업	무형가치	무형비중
1	Microsoft	\$904B	90%	11	Nestle	\$313B	89%
2	Amazon	\$839B	93%	12	Procter & Gamble	\$305B	101%
3	Apple	\$675B	77%	13	Anheuser-Busch InBev	\$304B	99%
4	Alphabet	\$521B	65%	14	Verizon	\$300B	83%
5	Facebook	\$409B	79%	15	Comcast	\$276B	92%
6	AT&T	\$371B	84%	16	Mastercard	\$259B	99%
7	Tencent	\$365B	88%	17	Nobartis	\$252B	101%
8	Johnson & Johnson	\$361B	101%	18	Walmart	\$252B	68%
9	Visa	\$348B	100%	19	United health	\$245B	94%
10	Alibaba	\$344B	86%	20	Pfizer	\$235B	98%

주1) B : Billion

자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

2. 글로벌 플랫폼 기업의 영향력 확대

- ❖ 마이크로소프트는 PC 운영체제와 오피스 소프트웨어, 애플과 구글은 스마트폰 운영체제 및 모바일 앱 마켓 플레이스를 장악하면서 일찍부터 플랫폼 기업으로 부상
 - 아마존, 구글, 페이스북은 전자상거래, 검색 및 동영상, SNS 시장을 창출하고 선점함으로써 해당 영역의 플랫폼으로서 입지를 굳건히 함
- ❖ 플랫폼 기업들은 사용자들을 모두 개인 단위로 관리하며, 자사 서비스에 고착화(lock-in)시키기 위해 노력
 - 스마트폰 또는 클라우드 컴퓨팅 이용자들은 모두 애플, 구글, 아마존, 마이크로소프트의 계정을 만들어야 하고, SNS 이용을 위해서는 페이스북 계정이 필요
- ❖ 플랫폼 기업들이 클라우드 컴퓨팅 시장을 놓고 일차적으로 전쟁을 벌였다면, 이제는 디지털 콘텐츠와 온라인쇼핑 등으로 전장을 확대
 - 플랫폼 기업들은 소비자들의 구매 접점 및 소비 데이터를 확보하기 위해 디지털 간편결제 시장에도 모두 진출

* Lock-in 효과(고착화) : 사용자가 특정 제품이나 서비스에 의존하게 되어 다른 대안으로 전환하기 어려운 상황을 의미



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

2. 글로벌 플랫폼 기업의 영향력 확대

❖ 중국의 IT 양강인 텐센트와 알리바바는 플랫폼 비즈니스 모델을 적극 활용

- 텐센트의 위챗에서는 항공, 기차, 호텔, 영화티켓 예매, 공동 구매, 모빌리티, 부동산 등 다양한 서비스를 발견할 수 있는데, 이들 서비스는 위챗이 아닌 동청이룽, 디디추싱, 징둥, 핀뉘뉘 등 경쟁한 제휴업체 들이 제공

❖ 대부분의 서비스를 직접 운영하는 네이버와 카카오와는 대조적인데, 위챗은 소비자와 공급자를 연결한다는 플랫폼 개념에 충실한 것임

- 위챗이 제공하는 ‘미니프로그램’은 모바일 앱들을 위챗 안에서 관리 하는 새로운 개념의 포털
- 2018년 말 기준 등록된 미니프로그램은 230만개에 달하는데, 애플과 구글에 등록된 모바일 앱과 비슷한 숫자

❖ 알리바바는 1999년에 B2B(Business to Business) 전자상거래 플랫폼인 알리바바 닷컴으로 시작해 2003년에는 C2C(Customer to Customer) 전자상거래 플랫폼 타오바오를 성공시키고, 이후 에는 티몰을 출범시켜 B2C 플랫폼까지 장악

- B2B(Business to Business) : 기업 간 거래를 의미, 예 : 아마존 비즈니스, 세일즈포스, Alibaba, SAP, IBM 등
- C2C(Customer to Customer) : 소비자 간 거래를 의미, 예 : 당근마켓
- B2C(Business to Customer) : 기업이 소비자에게 직접 제품이나 서비스를 제공하는 거래 모델, 예 : 아마존, 스타벅스 등



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

3. 국내 플랫폼 기업의 영향력 확대

❖ 한국 플랫폼 기업은 네이버와 카카오 양강 구조 : 두 기업 모두 복잡한 사업구조

- 네이버는 2020년 2분기 기준 국내사업 매출 비중이 64%이고, 라인, 스노우 등 글로벌 플랫폼의 매출 비중이 36%
- 네이버의 국내 주요 사업의 매출은 디스플레이광고 14%, 검색광고 64% 등 광고수익이 78%를, 네이버페이, 클라우드 등 IT플랫폼 이 15%, 뮤직, 웹툰, V LIVE 등 콘텐츠 사업이 7%로 구성

❖ 카카오는 2020년 1분기 기준 105개의 자회사를 보유

- 2020년 2분기 의 주요 사업은 ① 특비즈 26%, 포털비즈 12% 등 광고수익 38%, ② 뮤직 16%, 게임 11%, 유료콘텐츠 12%, IP 비즈니스 9% 등 콘텐츠서비스 48%, ③ 페이 및 모빌리티 등 신사업 13%로 구성



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

3. 국내 플랫폼 기업의 영향력 확대

- ❖ 네이버와 쿠팡은 일본 소프트뱅크와 지분 투자를 통해 긴밀히 연관되어 있고, 카카오는 중국기업 텐센트가 2대 주주로 투자하는 등 동아시아 플랫폼 기업들과 상호 투자 네트워크를 구성
 - 특히 네이버의 자회사 'LINE'은 소프트뱅크의 자회사 '야후재팬' 과 일본 인터넷 시장의 주도권을 놓고 치열하게 경쟁했는데, 2019년 12월에 두 기업이 경영통합을 발표
 - 일본에서 LINE은 8,200만명이 이용하는 1위 모바일 메신저 이고, 야후재팬은 5,000만명이 이용하는 1위 검색 포털 이어서 두 기업이 통합하면 광고, 전자상거래, 콘텐츠, 핀테크를 포괄하는 이용자 1억 명 이상의 거대 플랫폼 기업이 탄생
- ❖ 국내에서도 네이버와 CJ그룹(CJ대한통운, CJ ENM, 스튜디오드래곤), 카카오와 SK텔레콤 등 플랫폼 기업이 전통산업의 대표기업과 주식지분 교환을 통한 전략적 제휴를 활발히 수립
 - 이러한 합종연횡을 통해 신유통, 신금융, 뉴미디어 등 전통산업이 디지털 전환을 통해 재창조되는 융합 신산업 창출 및 확장을 가속화



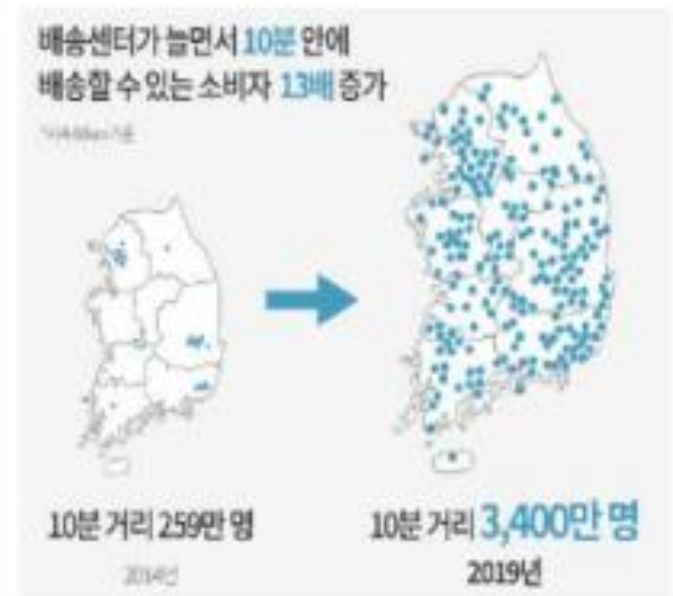


제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

4. 국내 유통 · 물류 플랫폼 기업들의 디지털 전환

❖ 쿠팡(Coupang) : 온라인 유통과 물류의 수직통합 모색

쿠팡의 물류센터 증가 추세와 신속배송 범위



자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



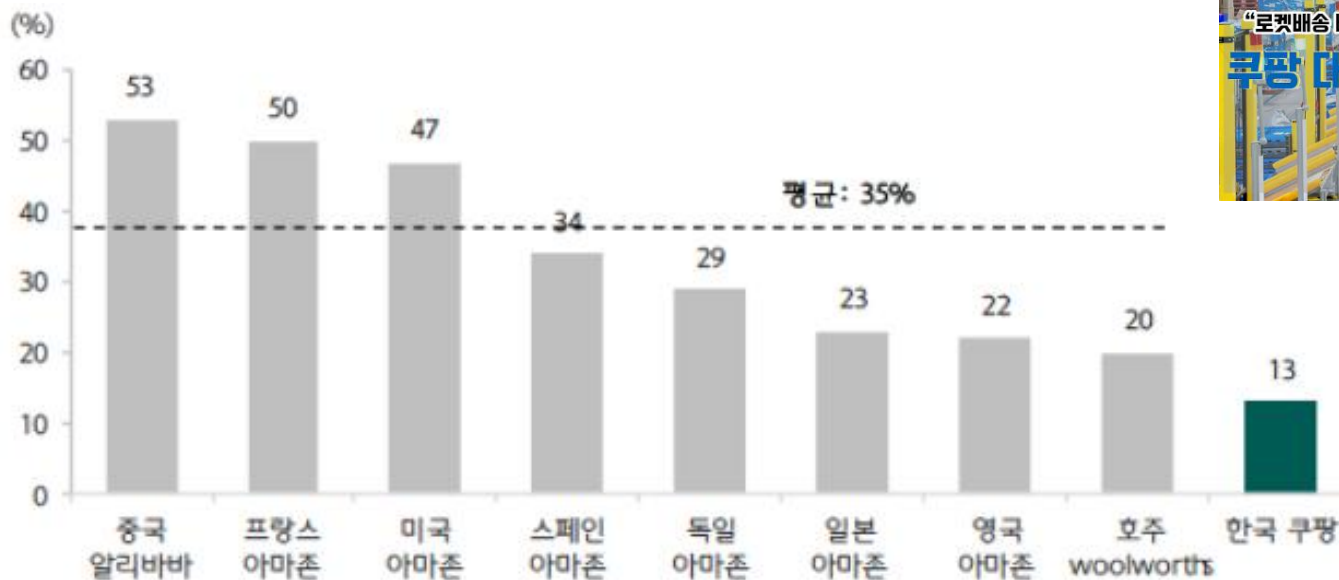
제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

4. 유통 · 물류 플랫폼 기업들의 디지털 전환

❖ 쿠팡(Coupang) : 온라인 유통과 물류의 수직통합 모색 계속

- 쿠팡이 아마존을 벤치마킹하면서 급성장해 왔지만, 아직 시장점유율이 아마존이나 알리바바 대비 현저히 떨어짐

주요 국가의 온라인유통 1위 기업의 시장점유율



자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



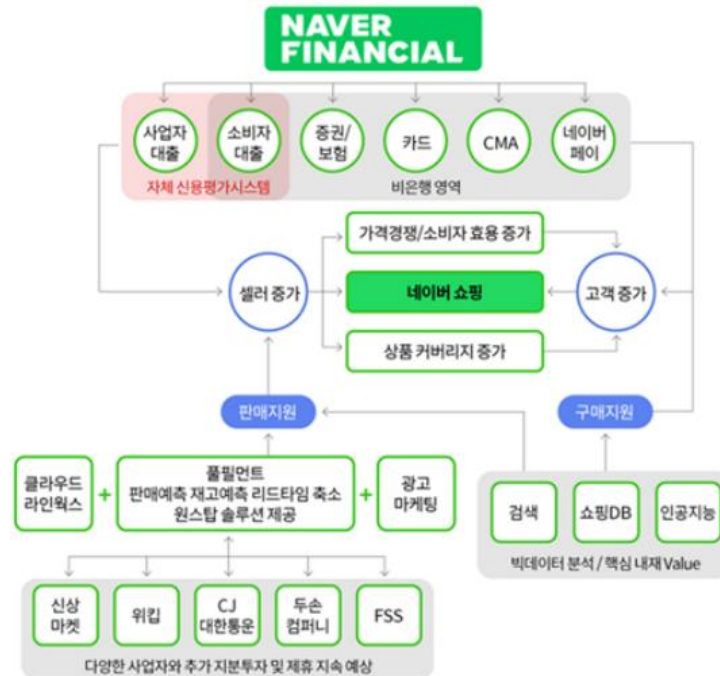
제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

4. 유통 · 물류 플랫폼 기업들의 디지털 전환

❖ 네이버(NAVER) 쇼핑 : 유통-물류-금융 중개

- 한국의 온라인 유통이 파편화되다 보니 가격 비교의 필요성이 커지게 되고, 이러한 수요를 파고들어 네이버쇼핑이 온라인 유통의 강자로 급부상

네이버쇼핑과 연관된 금융 · 물류 사업 및 제휴 생태계



자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



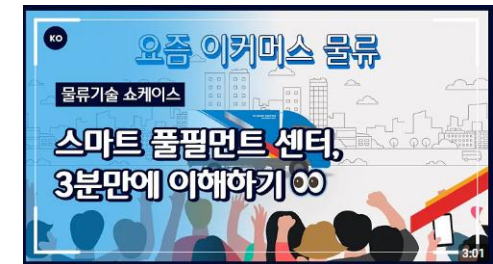
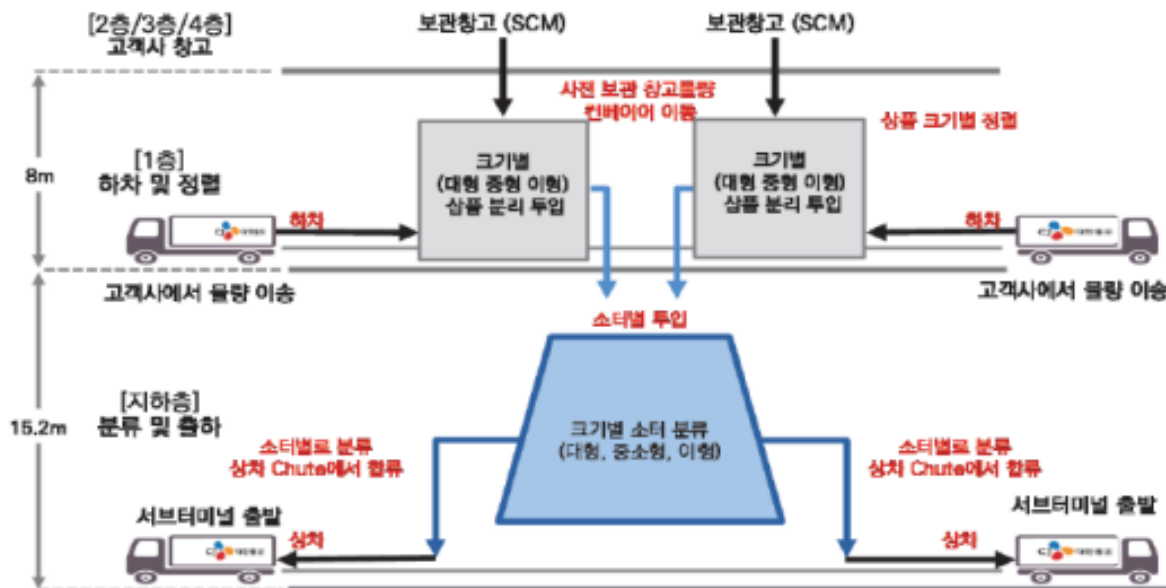
제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

4. 유통 · 물류 플랫폼 기업들의 디지털 전환

❖ CJ대한통운 : 풀필먼트(Fulfillment Service) 서비스 강화 및 제휴 확대

- CJ대한통운은 2018년 곤지암 터미널을 가동 하면서 풀필먼트 서비스 시작
- 풀필먼트 서비스(물류 일괄 대행 서비스) : 판매자에게 상품 검수, 분류, 포장, 배송, 반품(Customer Service) 등 물류 및 배송의 전 과정을 책임져 주는 서비스

CJ대한통운의 곤지암 메가 허브 터미널의 구조



자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

4. 유통 · 물류 플랫폼 기업들의 디지털 전환

❖ 우아한형제들(배민) : 이륜차 기반 유통 · 물류 융합

- 음식 배달 생태계에서 배달앱은 광고가 주 수입원이고, 실제 배달 수수료는 고객과 음식점이 부담
- 2019년 11월 우아한형제들(배달의민족)은 유통업으로 진출하여 상품을 낱개 단위로 구매할 수 있고, 30분~1시간 이내 수령할 수 있는 초소량 배송서비스 'B마트'를 개시

음식 배달 산업생태계 및 비즈니스모델 구조



자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



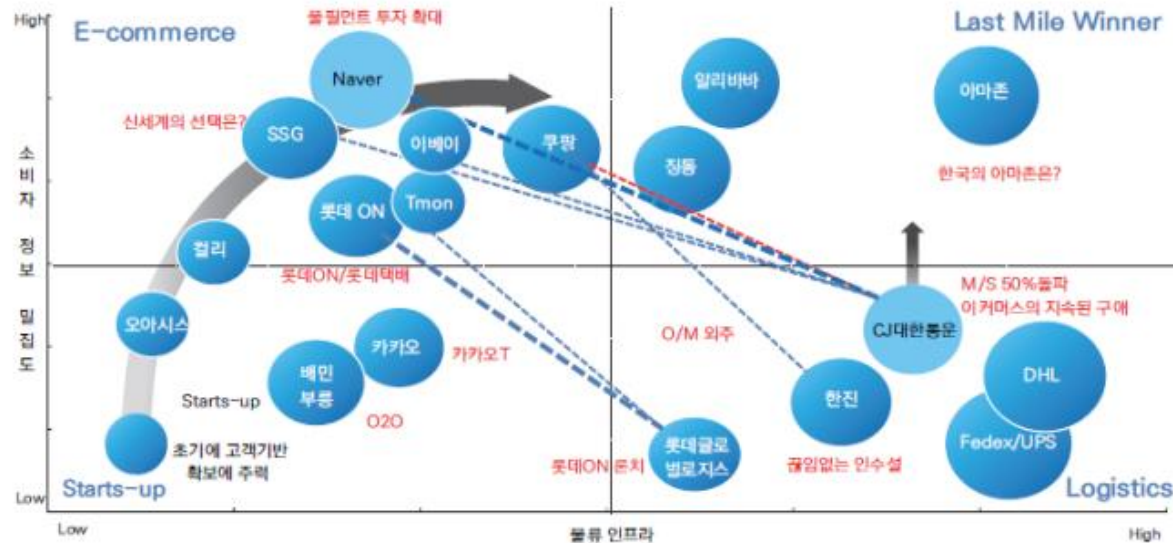
제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

4. 유통 · 물류 플랫폼 기업들의 디지털 전환

❖ 온라인 유통의 우위(세로축)와 물류시스템의 우위(가로 축)로 4사분면을 구성

- 유통 강자의 영역인 2사분면에는 이베이, 이마트, 롯데, 네이버 등이 포진해 있고, 물류 강자의 영역인 4사분면에는 페덱스, CJ대한통운 등이 포진
- 1사분면은 유통과 물류를 수직통합한 최강자의 영역, 미국의 아마존, 중국의 알리바바가 대표적이고 우리나라에서는 쿠팡이 먼저 진입을 시도

온라인유통 기업 대 물류 전문기업의 경쟁구도 및 합종연횡



자료 : 우천식 외, 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (I), 디지털경제의 전개 및 주요 이슈들, KDI, 2020.12.



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

5. 인공지능(AI)을 활용한 유통 · 물류 혁신

❖ 일상을 파고드는 디지털 유통 · 물류 시대의 개막

- 2020년대 세계는 COVID-19 팬데믹이라는 전례 없는 위기에 직면
- 이 팬데믹은 글로벌 유통 및 물류산업에 큰 영향을 미쳤으며, 동시에 디지털 전환 가속화 촉발
- 팬데믹으로 전 세계 공급망 중단, 사회적 거리 두기 및 각종 제한 조치 시행은 유통 · 물류산업에 직접적 영향 미침
- 기업들은 이에 대응하기 위해 급히 디지털 전환 추진
- 오프라인 매장 폐쇄, 소비자들의 온라인 쇼핑 선호 증가는 전자상거래의 폭발적 성장 견인
- 유통물류분야 기업들은 팬데믹 상황에서 살아남기 위해 인공지능, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등의 기술을 적극 도입하기 시작
- 이러한 기술들은 유통과 물류 과정에서 발생하는 실시간 데이터를 활용할 수 있게 해 주었음
- 상품의 추적, 물류 수요예측, 자동화된 재고 관리 등을 가능하게 하여, 공급망의 유연성과 효율성을 대폭 향상
- 비대면 서비스의 수요가 증가함에 따라 드론 배송, 로봇 배송, 자율주행 차량 등의 혁신적인 물류방식이 빠르게 도입되고 발전하고 있음

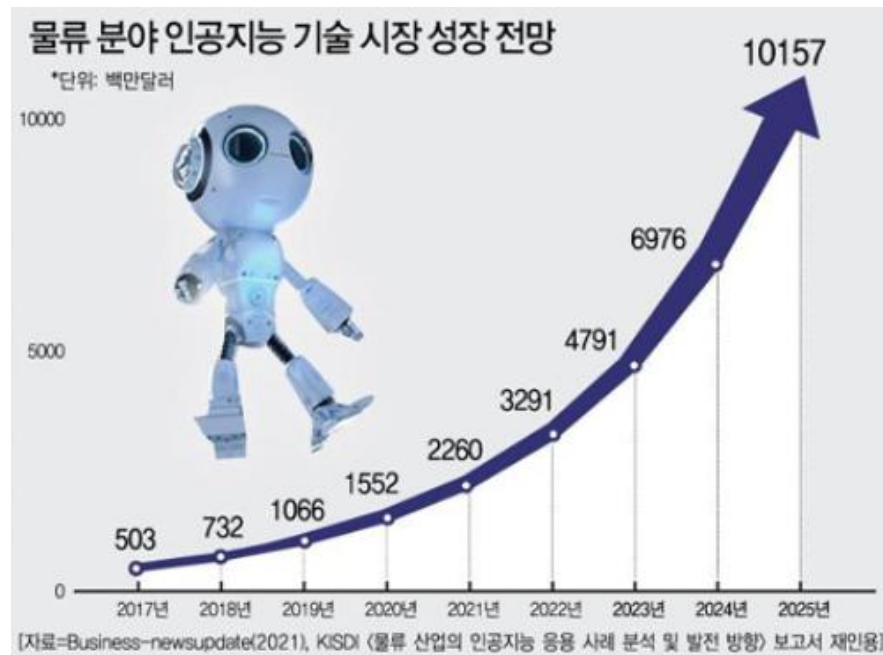


제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

5. 인공지능(AI)을 활용한 유통 · 물류 혁신

❖ 유통 · 물류분야 인공지능 기술 시장 성장 전망

- 유통 · 물류분야 인공지능 기술 시장은 2017년 5억 달러(약 6,679억 원)에서 2025년 100억 달러(약 13.4조 원)(추정)로 증가, 연평균 46% 성장 예상



자료 : 한국산업기술진흥협회(KOITA), 기술과 혁신, Vol.464, 2024년 ¾월호



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

5. 인공지능(AI)을 활용한 유통 · 물류 혁신

❖ AI가 주도하는 유통 · 물류 지능화

- 유통 · 물류산업에서 인공지능이 도입되는 분야는 SW와 HW분야 두 가지 큰 축
- SW 분야 : 고객의 물류 수요를 사전에 예측하여, 물류센터에서 사전에 작업 배치와 재고 관리로 물류 이동의 병목 현상 방지
- 인공지능의 등장 이후 SNS, 택배 배송량, 검색 트렌드 등 다양한 데이터를 통합해서 물류량을 예측할 수 있게 되었음
- 인공지능을 활용하면 정확도가 향상될 뿐만 아니라 예측량을 일정하게 유지할 수 있음
- 물류량의 예측을 바탕으로 최적의 물류 이동 경로를 계산하는 것도 SW 분야의 중요한 역할
- 한정된 물류센터와 물류 이동 장비를 가지고 가장 효율적으로 물류를 유통하기 위해서는, 최적의 이동 경로를 계산하는 것이 중요
- 특히 최적의 이동 경로를 예측하는 것은 미래에 물류 이동을 로봇과 무인 자동차가 담당하게 될 것이기에 더욱더 중요
- 이에 따라 구글은 2022년 4월 구글맵 기반 '라스트 마일 플리트 솔루션'과 구글 클라우드 플리트 라우팅 API를 출시



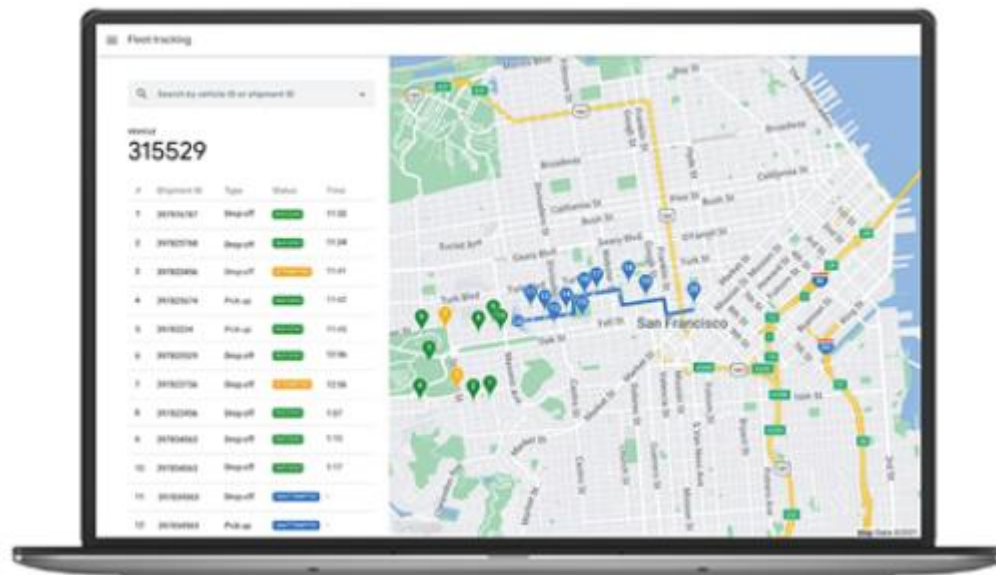
제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

5. 인공지능(AI)을 활용한 유통 · 물류 혁신

❖ AI가 주도하는 유통 · 물류 지능화

- 이를 활용하여 주소 및 위치를 파악하고 경로를 최적화하여, 구글은 물류 운송을 효율화할 수 있는 서비스를 제공(그림 참조)

구글 배송차량 최적 경로 지원 솔루션



자료 : 한국산업기술진흥협회(KOITA), 기술과 혁신, Vol.464, 2024년 3/4월호



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

5. 인공지능(AI)을 활용한 유통 · 물류 혁신

❖ AI가 주도하는 유통 · 물류 지능화

- 최적 경로를 이용한 물류의 배송은 도심 지역에서 교통 혼잡을 피하고 배달 시간을 단축하여 연료 소비를 줄임
- 이는 유통 · 물류 산업에서 ESG까지 적용할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있음
- 재고의 파악과 상품 분류 및 검수도 SW의 중요한 역할
- 물류센터의 상품 검수는 노동집약적인 분야로 사람의 노동력에 의존하다 보니 오차가 많이 발생했고, 상품 검수에 많은 시간이 필요했음
- 이러한 점들을 해결하기 위해서, Vision 시스템을 활용한 상품 검수 인공지능이 등장
- 카메라를 이용해 상품의 사진을 찍기만 하면, 인공지능이 사진 속에서 상품만을 검출하여 파손 여부를 빠르게 판단
- HW 분야 : 인공지능 기술은 SW 분야 뿐만 아니라 HW 분야에도 큰 영향을 미쳤음
- 스마트 물류센터가 등장함에 따라서, 로봇이 물류센터 내 이동을 담당
- AMR(Autonomous Mobile Robots)과 AGV(Automated Guided Vehicle)가 중요한 예
- AMR(자율이동로봇) : 스스로 최적의 경로를 탐색해서 물류를 안전하게 운반하는 자율주행 로봇
- AGV(무인운반차) : 정해진 경로만을 빠르게 이동하면서 물류를 운반하는 로봇



* ESG : 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약자로, 기업의 지속가능성과 사회적 책임을 평가하는 기준



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

5. 인공지능(AI)을 활용한 유통 · 물류 혁신

❖ AI가 주도하는 유통 · 물류 지능화

- AMR(자율이동로봇)은 공간이나 주변 환경의 변화에 적응하며 이동한다는 장점이 있음
- AGV(무인운반차)는 정해진 경로만을 이동할 수 있지만 저렴한 가격에 설치가 용이하고, 빠르게 이동한다는 장점이 존재
- 물류센터 내 물류 이동 뿐만 아니라, 고객들에게 물류를 배송하는 단계에서도 무인화된 운송 수단 사용
- 새벽 배송과 같은 배송 서비스 경쟁이 치열해지고, 자율주행 트럭, 배송 로봇, 드론에 인공지능 기술이 적용되어 빠르고 정확하게 상품 배송



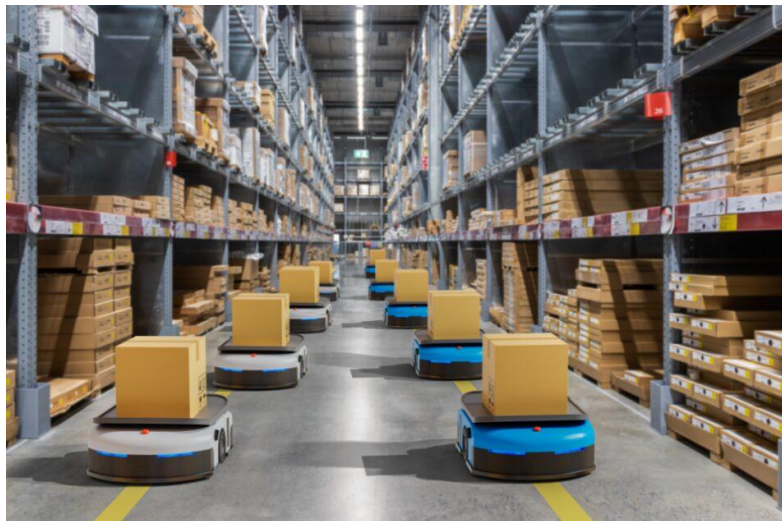
제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

5. 인공지능(AI)을 활용한 유통 · 물류 혁신

AMR과 AGV 장단점

❖ AMR과 AGV 사례

AMR 솔루션



구분	AGV	AMR
이동 방식	고정 경로	자유 이동
유연성	낮음	높음
적합 환경	정형화된 환경	동적인 환경
장점	안정적인 운행, 무거운 물품 운반 가능	유연성, 환경 적응력
단점	경로 변경 어려움, 환경 변화 적응 어려움	초기 투자 비용 높음

자동차 분야의 AGV 솔루션





제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

5. 인공지능(AI)을 활용한 유통 · 물류 혁신

❖ AI 기반의 혁신적 풀필먼트 사례

- 인공지능의 등장으로 기존 물류센터는 상품을 저장하는 단순한 창고에서 풀필먼트(Fulfilment) 센터로 변화하고 있음
- 풀필먼트 센터는 제품의 수령, 저장, 재고 관리, 분류 및 분배, 배송 준비 그리고 반품과 환불 처리까지 물류의 모든 과정을 담당하면서 효율적인 제품의 흐름 보장
- 풀필먼트 센터는 상품의 운송과 보관에 AGV, AMR, 드론을 투입하여 자동화 촉진
- MR/AR/VR과 같은 웨어러블 장치를 통해 업무 효율을 향상하는 형태로 진화 중



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

5. 인공지능(AI)을 활용한 유통 · 물류 혁신

❖ 물류센터의 발전단계



발전 단계	1단계 : 물류창고	2단계 : 디지털화	3단계 : 지능화	4단계 : 자동화
대표 사례	• 중소유통 물류센터	• 중소유통 풀필먼트 센터 (포항, 창원)	• 마켓컬리	• 쿠팡(대구) • SSG(NEO)
사진				
주요장비	• POS • 상품보관 랙 • 지게차	• 창고운영시스템 • 자동화정비(DAS/DPS) • 디지털 프로세스	• AI, 데이터분석시스템 • IoT, 폴드체인 • 로봇 일부 활용	• AI, IoT • 자동화랙 • 입출고 로봇
주요 기능	• 입출고 • 상품보관 • 회계처리	• 실시간 재고관리 • 온라인 주문처리 • 점포 온라인 지원 • 배송연계	• 맞춤형 상품 소싱 • 최적 배송 경로 • AI 마케팅 • 자동 보고서 생성	• 무인화(피킹/패킹) • 자동 재고 관리 • AI 기반 입출고 검사 • AI 기반 위험 관리

자료 : 한국산업기술진흥협회(KOITA), 기술과 혁신, Vol.464, 2024년 3/4월호



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

5. 인공지능(AI)을 활용한 유통 · 물류 혁신

❖ AI 기반의 혁신적 풀필먼트 사례

- 상품이 물류센터에 도달하면 자동화된 로봇들이 상품을 언로딩하고, 이를 중요 위치에 보관하는 역할 수행
- 동시에, 창고 작업자들은 웨어러블 기술을 이용해 창고 내 중요 정보를 신속하게 파악
- 이를 통해 필요한 인력을 감소시키고 작업의 효율성 증진
- 이외에도 로봇과 드론을 이용한 재고 모니터링 시스템이 창고 내 재고 상태를 지속해서 감시하며, 이상 상황이나 사고가 발생할 경우 즉각적으로 관련 담당자에게 알려줌
- 모든 운송 및 보관 과정에서 생성되는 데이터는 인공지능에 의해 실시간으로 분석되어, 잠재적 문제에 대해 사전에 조치할 수 있도록 함



제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

5. 인공지능(AI)을 활용한 유통 · 물류 혁신

❖ 결 론

- 인공지능이 물류와 유통 산업에 도입되면, 비용 절감, 생산성 향상과 서비스 품질 개선 등을 이룩할 수 있지만, 인공지능을 도입하기 전에 고려해야 할 사항이 존재
- 인공지능 기술을 적용하기 위해서는 인공지능의 학습에 필요한 빅데이터를 수집하는 것이 필수적
- 실시간으로 정확하게 데이터를 수집하고, 품질을 관리할 수 있는 시스템을 구축해야 함
- 구축된 시스템에서는 데이터의 정제 및 가공이 자동으로 진행되어야 함
- 다음으로는 인공지능을 도입할 때 발생할 수 있는 내부의 반발을 최소화하는 것이 필요
- 새로운 기술을 도입하는 과정에서 내부의 저항은 항상 수반됨
- 따라서 인공지능 기술과 디지털 전환의 필요성을 구성원에게 충분히 이해시키기 위한 교육 및 인력개발 프로그램을 만들어야 함
- 이를 통해서 구성원들의 인공지능 역량을 강화하고, 조직 구조를 디지털 전환에 적합하게 변경해야 함
- 마지막으로 살펴봐야 할 사항은 윤리 준수임
- 데이터를 수집하거나 인공지능 모델을 개발할 때, 개인정보 보호와 윤리적인 측면을 고려해야 함





제6장 유통 · 물류분야의 디지털 전환

5. 인공지능(AI)을 활용한 유통 · 물류 혁신

❖ 결 론

- 관련된 규제와 법규를 준수하고 데이터의 안전성, 개인정보 보호에 대한 보안 및 프라이버시 정책을 회사 내부에 꼭 수립
- 인공지능의 도입을 유통 · 물류 산업 내부에서 모두 해결하는 것은 쉽지 않음
- 따라서 통신 또는 IT 산업과 협력이 필요하며, 풀필먼트, 인공지능, 로봇 등 4차 산업혁명 기술의 도입을 지원하는 다양한 정부지원 프로그램의 활용 전략을 수립하는 것도 중요